数学B　統計的な推測　動画②

統計的な推定（信頼区間）

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や数を書き入れよう。

1　推定の考え方

1. 標本の情報から、母平均などの母集団の性質を推し量ることを ＿＿＿＿＿＿＿＿ という。

2. 標本が大きいとき、＿＿＿＿＿＿＿＿ により、標本平均 $\overline{X}$ は 期待値 ＿＿＿＿ 、標準偏差 ＿＿＿＿＿＿ の正規分布に従う。母集団分布の形が分からなくてもよい。

3. σ が分からないときは、標本が大きければ ＿＿＿＿＿＿＿＿ で代用してよい。

4. 正規分布では、平均から標準偏差の ＿＿＿＿＿＿ 倍以内に、全体の ＿＿＿＿＿＿ %が入る。

2　例：全国の小学生の1か月のお小遣い

無作為に選んだ 2500 人を調べると、平均値 3000 円、標準偏差 5000 円だった。母平均 μ を信頼度 95% で推定する。

1. $\overline{X}$ の標準偏差 $\dfrac{5000}{\sqrt{2500}}$ ＝ ＿＿＿＿＿＿ （円）

2. 確率 95% で　$\mu - 1.96\times100 \leqq \overline{X} \leqq \mu + 1.96\times100$

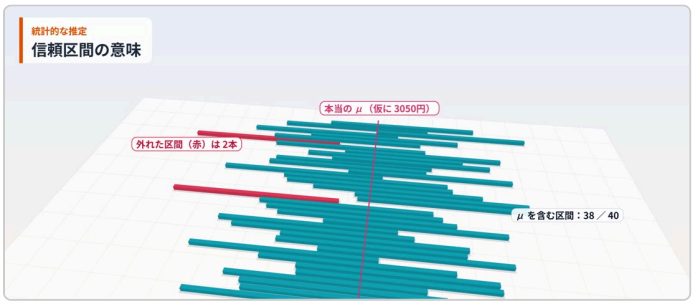
3. μ について解くと　$\overline{X} -$ ＿＿＿＿＿＿ $\leqq \mu \leqq \overline{X} +$ ＿＿＿＿＿＿

4. $\overline{x} = 3000$ を代入して ＿＿＿＿＿＿ $\leqq \mu \leqq$ ＿＿＿＿＿＿

5. 95% を ＿＿＿＿＿＿ 、この区間を信頼度 95% の ＿＿＿＿＿＿ という。

母平均の 95% 信頼区間（n が大きいとき）$\overline{X} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq \mu \leqq \overline{X} + 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

3　信頼区間の意味



40 回くり返して作った信頼区間（赤は μ を含まない区間）



信頼度や標本の大きさを変えると

1. _____ は動かない値で、標本ごとに動くのは _____ のほうである。

2. 信頼度 95% とは、区間の作り方をくり返すと、約 _____ %の区間が μ を含む、という意味である。

3. 信頼度 99% では 1.96 の代わりに _____ を使うので、区間は _____ なる。標本を大きくすると、区間は _____ なる。

4 確認問題

問1 ある工場の製品から無作為に 400 個を取り出して重さを量ると、平均 200 g、標準偏差 10 g だった。製品全体の平均の重さ μ を、信頼度 95% で推定せよ。

問2 問1 と同じデータで、信頼度 99% の信頼区間を求めよ。

問3 「問1 の区間に μ が入る確率は 95% である」という説明は正しくない。どこが正しくないか説明せよ。